Panasonic

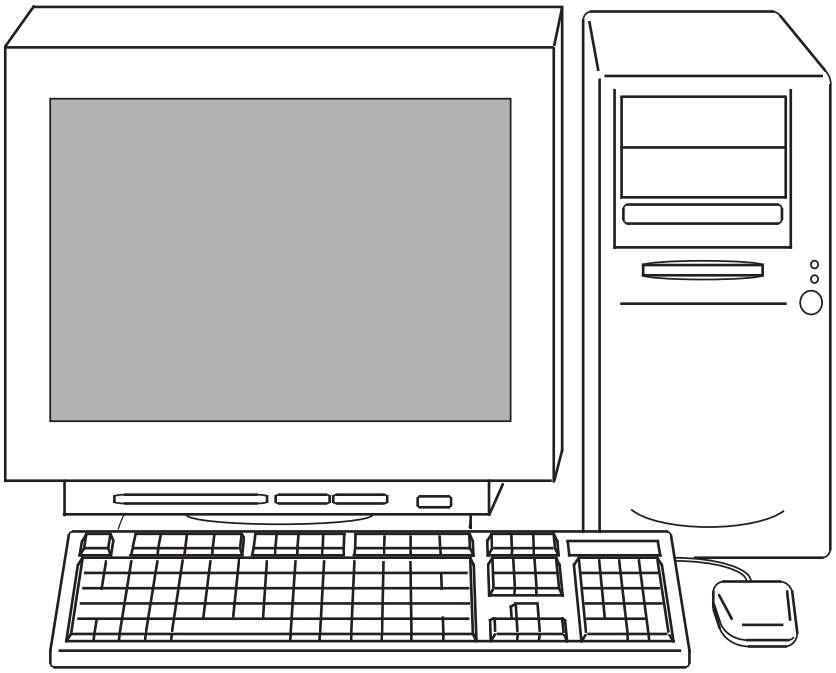
取扱説明書

トレーサビリティー

実装 MES ソフトウェア

PanaCIM-EE

品番 **NM-EJS3B**



このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A443J17 (V08.08)
202002

このシステムの使用について:
このシステムは、電子部品の実装工程における作業の生産性の可視化・効率化・品質確保を支援することを目的として、設計されています。
このシステムは上記目的においてのみ使用してください。

他の目的には使用しないでください。

設備の操作について:
設備を操作する人は、専用のトレーニングを受けてください。

トレーニングを受けていないオペレーターは操作しないでください。

トレーニングについては、パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けていない人は、本機の操作を行わない



禁止

誤操作によりけがをする恐れあり。

● 教育については自社で行うか、当社にご相談ください。

M11B

For machine training in Europe, you may contact Panasonic Industry Europe:

Panasonic Industry Europe GmbH FA Division
Robert-Koch-Strasse 100, 85521 Ottobrunn Germany
Phone number: 0049-(0)89-453541192

ソフトウェア使用条件

1. **ライセンスの許諾**　お客様が所定のライセンス料をお支払いいただくことにより、本使用条件に従って電子部品実装機器（以下、実装機器といいます）用のソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）を使用するための譲渡不能で非独占的なライセンス権（サブライセンス権は含みません）が、お客様に対してのみパナソニック スマートファクトリーソリューションズ㈱（以下、ライセンサーといいます）により許諾されます。お客様は、実装機器単体又は他社製機器を使用した生産セルの一部としての実装機器の稼働に関連する用途に限定して、お客様がライセンス料をお支払いいただいた生産セル台数を上限として、適切なコンピュータ上で本ソフトウェアを使用することができます。

2. **ライセンスの制限**　実装機器の稼働に関連して、お客様が本ソフトウェアの使用を維持するために必要なバックアップの目的で本ソフトウェアのコピーを一部作成する場合を除いて、お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメントのコピーを如何なる目的であっても作成することはできません。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を修正、改変、翻案、翻訳、派生物を作成することはできません。お客様は、本ソフトウェア及びその関連ドキュメント並びにそれらのコピーの全部又は一部を、リバースアセンブル、リバースコンパイル及び機械的・電子的にトレースすることはできません。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント、それらのコピー及び／又は本ソフトウェアのライセンス権の全部又は一部を、第三者に販売、リース、サブライセンス、頒布及び譲渡することはできません。

3. **非譲渡・非許諾**　お客様は、本ソフトウェア及び関連ドキュメント並びにそれらに表現され又は組み込まれたアルゴリズム、コンセプト、デザイン及びアイデアに関して、上記**1. ラインセンスの許諾**において許諾される使用権を除き、所有権、著作権、著作物の使用権、特許権、特許の使用権その他の本ソフトウェアに関する権利を得るものではなく、又、お客様は、本ソフトウェアから、著作権表示、トレードマークその他の商品識別表示を除去することはできません。本ソフトウェア及び関連ドキュメントのコピーがある場合には、お客様は本ソフトウェアに表示されているものと同内容の著作権表示及び商品識別表示等の表示を付さなくてはなりません。

4. **秘密保持**　本ソフトウェアと、本ソフトウェアに含まれる又は関連するデータ、ドキュメント、資料その他の情報は、ライセンサーの秘密情報です。お客様は、ライセンサーの事前の書面による同意を得ることなく、如何なる第三者にもライセンサーの秘密情報を開示、配布、その他提供をすることはできません。

5. **限定保証**　ライセンサーは、本ソフトウェアの引渡日（お客様の本ソフトウェアの受領書をもって日付を特定します）から 90 日間、本ソフトウェアが正常に使用される条件下において、本ソフトウェアに瑕疵がないことについてのみ、お客様に保証するものとします。但し、ライセンサーの全責任及びお客様に対する唯一の救済手段は、当該保証期間内に受領書の写しを添えて瑕疵のある媒体が当社に返品された場合の媒体の交換に限定されます。又、ライセンサーは、いかなる場合においても以下の内容について保証せず、その一切の責任を負いません。
   （1）本ソフトウェアを使用してお客様が得られる実績及び成果
   （2）本ソフトウェアが記録されている媒体に関するお客様の保管に起因する瑕疵
   （3）ライセンサーが指定した以外の媒体の操作・環境条件に起因する瑕疵、
   （4）事故、誤使用、不注意、誤用、取扱いミス、不正使用、修正、改変、不可抗力又は不適切なインストール若しくはメンテナンスに起因する瑕疵
   （5）本ソフトウェアを修正又は修正しようとしたことによる媒体の欠陥
   本条に規定する明示の保証は、第三者の権利の非侵害、商品性、特定目的との適合性など、その他の全ての明示又は黙示の保証及び法定の保証に代わるものです。

6. **責任の制限**　ライセンサー及びその関連会社（本ソフトウェアの販売等に関与する販売店等を含み、以下同じ）は、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる若しくは関連する如何なる損害（特別、間接、付随的、結果的及び懲罰的損害（利益、ビジネス、データ、情報の喪失、本ソフトウェア、実装機器その他関連設備の使用の損失、代替設備、施設、サービスの費用、第三者からのクレーム等についての損害を含みますが、これらに限定されません））に関して、お客様に対して一切責任を負いません。たとえ、ライセンサー及び／又はその関連会社がかかる損害の可能性について知っていた又は知らされていた場合でも同様です。

7. **ライセンス期間**　本ソフトウェアのライセンスは、ライセンサー又はその関連会社による別段の定めがある場合を除き、期限無く有効です。お客様は、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれらの全てのコピーをお客様のご負担でライセンサーに返却することにより、本ライセンスをいつでも終了することができます（お支払いいただいたライセンス料の全部又は一部の払い戻しは如何なる理由においても致しません）。お客様が本使用条件に違反した場合、ライセンサー及び／又はその関連会社は何ら催告をすることなく本ソフトウェアのライセンスを終了させることができる権利を有します（終了に際しライセンス料の全部又は一部の払い戻しは致しません）。お客様は、ライセンスの終了時にお客様の費用で、本ソフトウェア、その関連ドキュメント及びそれら全てのコピーを自ら廃棄し又はライセンサーに返却しなければなりません。

8. **雑則**　本使用条件その他本ライセンスに関する事項については、抵触法の規定に拘らず、日本国法が適用されます。本使用条件は、お客様とライセンサー及びその関連会社との間の本ソフトウェアのライセンスに関する完全、唯一の合意であり、本使用条件その他本ライセンスに関するあらゆる約束、事前になされた口頭又は書面による合意及びその他のコミュニケーションに優先します。管轄権を有する裁判所により本使用条件の一部分が無効又は強制力を持たないと判断された場合でも、残りの部分は引き続き有効に存続します。

説明書の内容について

■ 取扱説明書の構成

本設備には、下記のような取扱説明書が電子ファイルにて CD-ROM に付属しています。
それらの説明書は、作業や機能によって分かれていますので、購入されたモジュール（アプリケーション）や目的に応じてご利用ください。

＊取扱説明書中に、**BM 系設備、E メール**の記述が出てきますが、これらの機能はサポート対象外です。

種類	説明
<全般>	
導入編	設備の全体概要と基本的な設定/操作/分析･ユーティリティーについて説明しています。
基本操作編 (PanaCIM Web アプリケーション)	PanaCIM Web アプリケーションの基本的な操作について説明しています。
<モジュール別>	
稼働分析	設備の稼働情報を収集し、その情報の分析・統計表示・リアルタイム表示を行うことで、実装ラインにおける生産性向上(認識・吸着等ミス率改善、設備トラブル停止時間低減など)を支援する機能です。
トレーサビリティー	実装時に設備あるいはコンベヤー上のバーコードリーダーで読み取った基板情報と、設備の生産実績や材料・部品情報等を組み合わせて、生産基板の履歴情報を管理し、品質管理や市場対応を支援する機能です。
材料照合	生産のセットアップ・機種切り替え・スプライシング・部品切れの場合に実施する、材料・部品セット作業時に、材料・部品情報と生産プログラム等を照合することで、材料・部品の誤セット防止を支援する機能です。
自動機種切り替え	基板 ID をもとに生産プログラムを自動ダウンロードし、レーン幅も自動調整することで機種切り替え時間の短縮を支援する機能です。
稼働モニター	生産情報、稼働情報をリアルタイムに取得し、ラインの状況をモニターおよび PDA に表示することで、エラー、部品切れなどのイベントへの対処を作業者に指示し、実装ライン停止時間低減、部品事前準備など、生産性向上を支援する機能です。
外部インターフェース	生産時に設備から収集したデータ(材料照合データ、トレースデータ、稼働実績データ)を外部のアプリケーションで再利用できるように標準的な書式で出力する機能です。部品情報については、標準的な書式で取り込むことも可能です。

種類	説明
材料管理	生産エリアや準備エリアにおける部品とフィーダーの在庫数量や所在管理を支援する機能です。湿度管理機能では、湿度管理部品に対して使用期限管理を行います。
部品供給ナビ	部品切れの発生なくオペレーターの移動経路が短くなるように供給順序を最適化することで、部品切れによるチョコ停防止および供給作業の省人化を目的とした機能です。
メンテナンス	メンテナンス計画・管理業務の時短化を目的として、実装フロアにおける資産（設備、ヘッド、フィーダーなど）プロファイルの管理、および資産ごとのメンテナンス履歴記録を行います。

各モジュールのライセンス CD の名称は下記の表記となっています。

モジュール名	ライセンス CD の名称
稼働分析	Production Analysis
トレーサビリティー	Traceability
材料照合	Material Verification
自動機種切り替え	Product Changeover and Control
稼働モニター	Production Monitoring & Dispatch
外部インターフェース	Enterprise Link
材料管理 基本機能	Material Control Base
材料管理 所在管理	Material Control Allocation
材料管理 湿度管理	Material Control MSD
部品供給ナビ	Component Supply Navigator
メンテナンス	Maintenance

目次

- ソフトウエア使用条件 4
- 説明書の内容について 5

1. 概要 1-1

1.1 概要 1-2
1.2 システム構成 1-3
1.3 機能概要 1-5
1.4 トレーサビリティーレベル 1-6
1.4.1 トレースタイプ 1-6
1.4.2 各レベル機能比較表 1-7
1.4.3 供給タイプ機能比較表 1-7

2. 設定 2-1

2.1 概要 2-2
2.2 設定 2-3
2.2.1 CIMC の設定 2-3
2.2.2 印刷機のトレース設定 2-7
2.2.3 設備の設定 2-10

3. 機能 - レポート 3-1

3.1 概要 3-2
3.1.1 レポート一覧 3-3
3.2 設定 3-4
3.2.1 フィルター条件 3-4
3.3 操作 3-5
3.3.1 操作手順 3-5
3.3.2 トレーサビリティーレポートの作成 3-5

= MEMO =

1. 概要

この章では、PanaCIM-EE/トレーサビリティーの概要について説明しています。

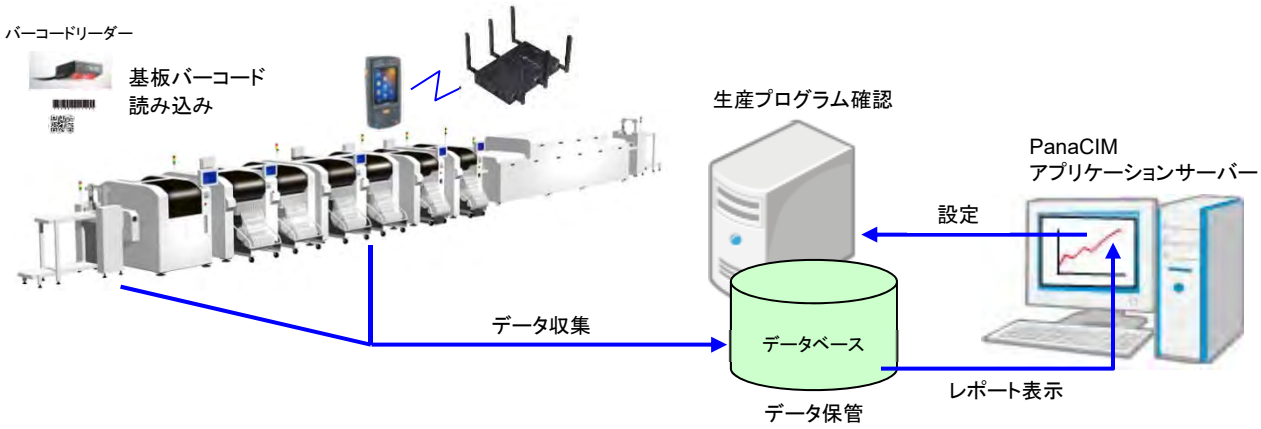
1.1 概要

PanaCIM-EE（PanaCIM Enterprise Edition：以下 PanaCIM と称します。） は、実装ラインにおいて生産後の品質管理を支援する、PanaCIM/トレーサビリティーシステムを提供します。
実装時に実装機上流の基板バーコードリーダーで読み取った基板情報を記録し、生産に使用された設備や時間を特定することを可能にします。また、PanaCIM/材料照合と連携することで、基板情報と部品情報を紐付けすることができ、特定の部品が実装された、基板、設備、時間等を特定することが可能になります。

PanaCIM/トレーサビリティーは、主に次の機能を含みます。

- 基板バーコードの定義・読み込み
- 読み取った基板情報（モデル ID、シリアル番号）の保管
- 設備のトレースデータ（設備通過時間）の保管
- 基板情報とトレースデータの紐付け
- 基板情報と部品データ（材料照合）の紐付け
- トレースレポートの生成と表示

機能構成図を、以下に示します。

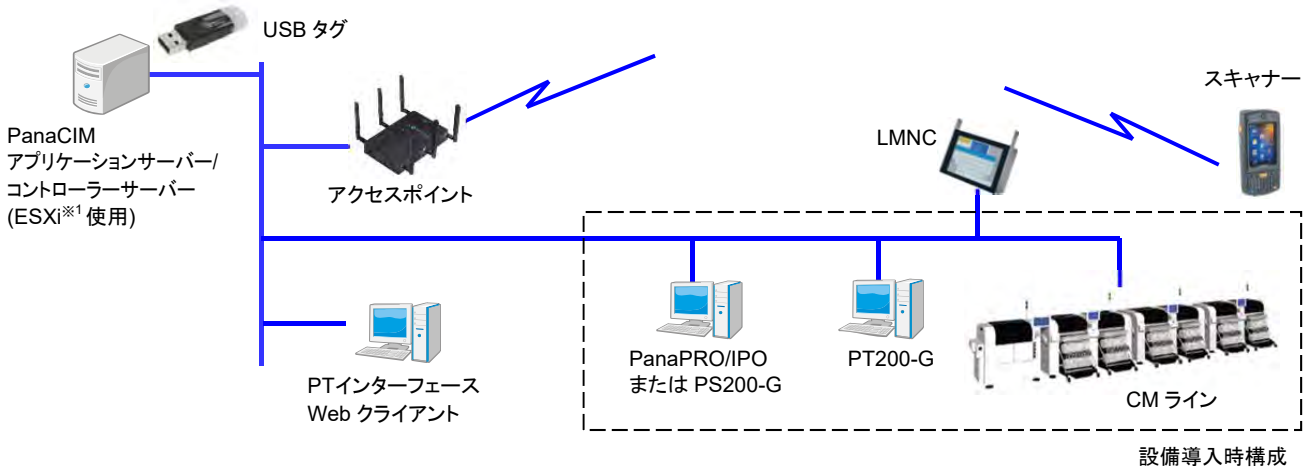


1.2 システム構成

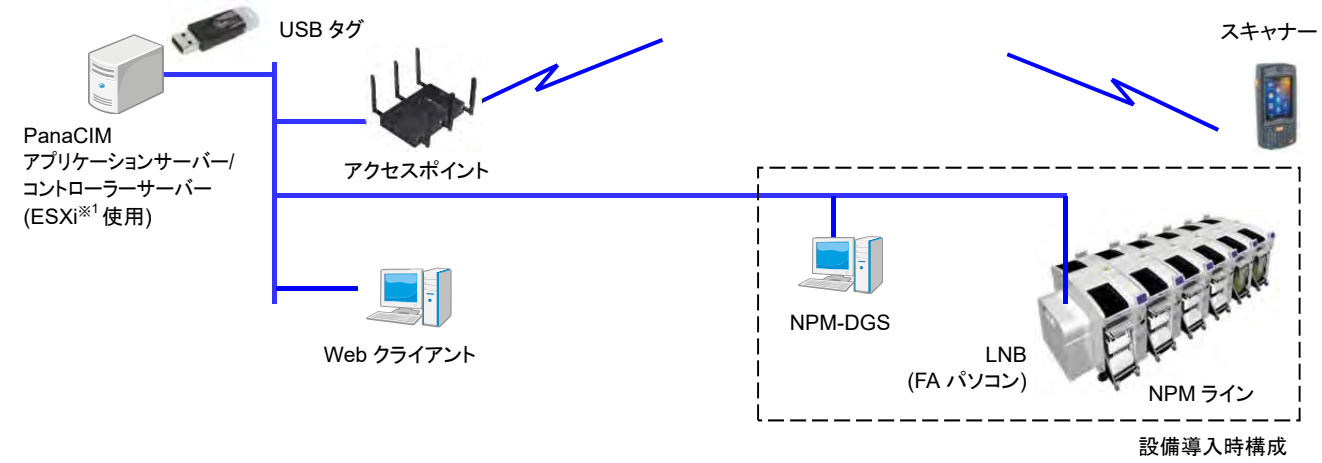
PanaCIM を利用した小規模向け/大規模向けシステム構成図を以下に示します。

■ PanaCIM を利用したシステム構成（小規模向け）

CM ラインの場合



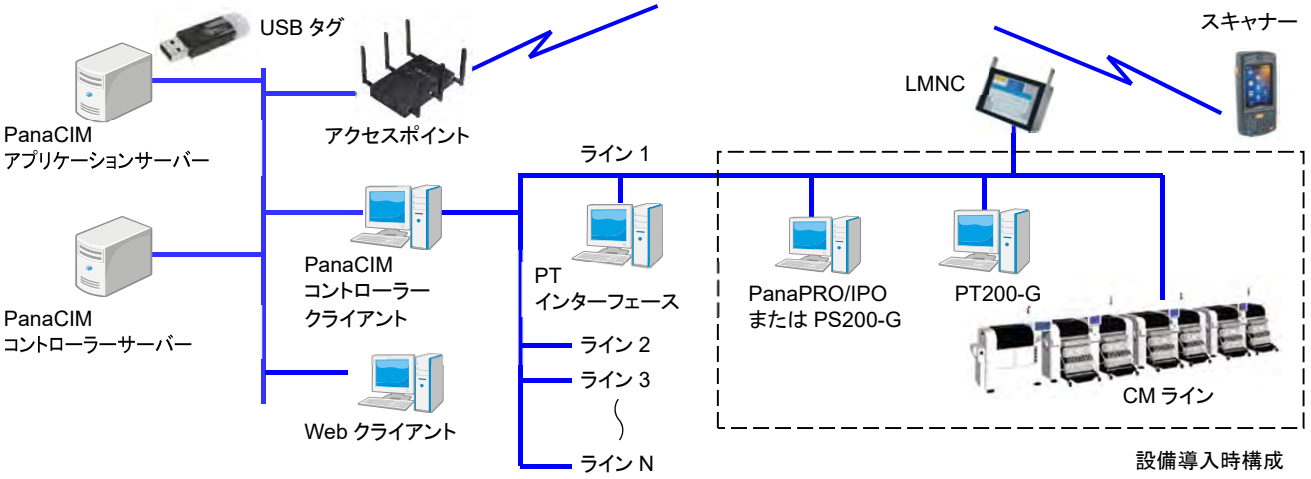
NPM ラインの場合 ※2



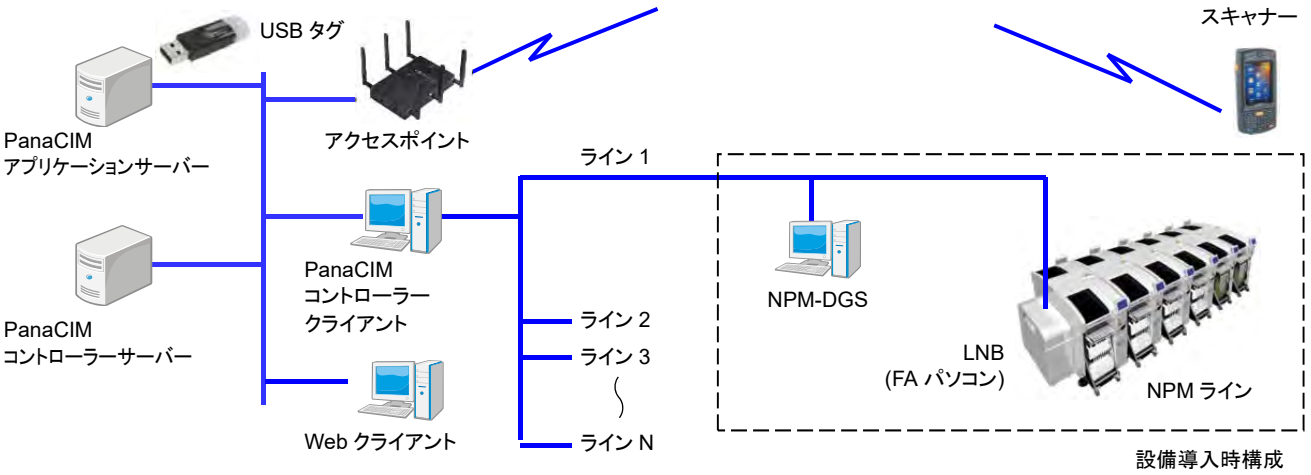
※1　ESXi：１台のサーバー上で、複数のアプリケーションを実行させることができる仮想化ツール
※2　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種を含む

■ PanaCIM を利用したシステム構成（大規模向け）

CM ラインの場合



NPM ラインの場合 ※1



※1　NPM ラインの場合：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種を含む

1.3 機能概要

■ トレーサビリティーモジュール機能一覧

主要機能	詳細機能		説明
	大項目	小項目	
バーコード読込み機能	基板情報	LMNC	LMNC 対応の据付バーコードリーダーで、次のバーコードフォーマットを読み込める（NPM はヘッドカメラにて対応）
			1 次元バーコード: Code 39, Code 128, Code 93, Code 2of5 Interleaved, UPC, EAN,CODEBAR, MSI
			2 次元バーコード: Data Matrix, QR Code, PDF417
		バーコード仕様	バーコードフォーマットに応じた変更が可能
データ収集機能	データの種類		モデルコード、シリアルナンバー
	収集可能設備数		100 ステージ（PanaCIM コントローラー サーバー1 台あたり）
	収集可能ライン数		上記相当ライン（PanaCIM コントローラー サーバー1 台あたり）
	収集間隔		生産一枚ごと（もしくは任意時間指定可能）
生産プログラム確認	生産プログラム確認		基板モデルコードと実装機で生産中の生産データが一致しない場合に、機種切り替えを促す
データ保管機能	バックアップ機能	自動バックアップ	設定間隔で、データを自動的にバックアップ可能
		外部保管	バックアップしたデータは外部（他メディア）に保管可能
	修復機能	修復	バックアップデータから、データの修復が可能
表示機能	帳票（レポート）表示	種類	次項目に示すレポートが表示可能
		保存	帳票（レポート）作成に必要なパラメータ（属性値、範囲、等)を帳票（レポート）構成ファイルとして保存することが可能
		クイックラン	保存した帳票（レポート）構成ファイルを呼び出すことで、簡単に帳票（レポート）表示が可能
		表示時間	帳票（レポート）設定の終了後に、帳票（レポート）生成実行またはクイックラン実行から短時間で帳票（レポート）表示が可能
設定機能	トレースレベル		トレースの実施有無及び実施時のトレースレベルを設定可能
	バーコード設定		基板バーコードの設定を変更可能

1.4 トレーサビリティーレベル

PanaCIM/トレーサビリティーシステムは、お客様のニーズに合わせて基板・部品・実装点の各レベルでトレース情報の検索をご提供します。

1.4.1 トレースタイプ

■ 基板トレース

基板を指定することにより、生産した基板を特定することができます。

CM/DT 系設備の場合は LMNC に接続された基板スキャナーで、NPM 系設備の場合は先頭設備のヘッドカメラで、搬入された基板のモデル ID、シリアル番号をスキャンして記録します。

PanaCIM はモデル ID から、生産プログラム名を判断し、事前に設定されたプロダクトセットアップデータと一致するかどうかを判断します。生産プログラム名が一致すると生産が開始されます。生産プログラム名が異なる場合、CM/DT 系設備では、LMNC より段取り替えが指示されます。NPM 系設備（AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種を含む）では、モデル ID を読み取るために自動機種切り替えオプションを有効にしていますので（ヘッドカメラで読み取る場合）、自動で機種切り替えが行なわれます。

CM/DT 系設備の場合、バーコードラベルが損傷しても LMNC からモデル ID やシリアル番号を手動で入力することができます。

■ 部品トレース

部品を指定することにより、その部品がいつどこで使用されたか特定することができます。

部品レベルのトレーサビリティーは、材料照合機能と共に使用します。材料照合機能では、各設備で実装された材料の設備取付け時刻と属性の詳細が記録されます。この情報と基板情報のデータによって、部品番号・ロット・ベンダー・数量・ユーザー定義データなどから、その材料を使用して生産した基板を特定することができます。

■ 実装点トレース

実装点レベルのトレーサビリティーは、部品レベルのトレーサビリティーで記録するデータに加え、データ作成装置で設定した実装点毎のリファレンス番号まで記録できます。これにより、部品番号・ロット・ベンダー・数量・ユーザー定義データなどから、その材料を使用して生産した基板を特定するだけでなく、実装位置まで特定することができます。

また、NPM 機種の場合には、基板にパターン毎のバーコード（パターンバーコード）貼り付けて、設備のヘッドカメラで読み込むことで、実装点トレースレポート上の明細にパターン毎のバーコード情報も表示できます。またノズルにバーコードを貼り付けることにより、ノズル情報も実装点トレースレポート上の明細に表示することができます。

1.4.2 各レベル機能比較表

■ 各レベルで収集されるトレーサビリティーデータを以下に示します。

属性	基板トレース		部品トレース		実装点トレース		
	BM系	CM/DT系 NPM系*1	BM系	CM/DT系 NPM系*1	BM系	CM/DT系	NPM系*1
基板搬入時刻	有	無	有	無	有	無	無
基板搬出時刻	有	無	有	無	有	無	無
設備搬入時間	無	有	無	有	無	有	有
設備搬出時間*3	無	有	無	有	無	有	有
シリアル番号	有	有	有	有	有	有	有
モデルID	有	有	有	有	有	有	有
生産プログラム名	有	有	有	有	有	有	有
設備名	有	有	有	有	有	有	有
ステージ番号	無	有	無	有	無	有	有
部品番号	無	無	有	有	有	有	有
ロット	無	無	設定による	設定による	設定による	設定による	設定による
ベンダー	無	無	設定による	設定による	設定による	設定による	設定による
数量	無	無	設定による	設定による	設定による	設定による	設定による
ユーザー定義データ	無	無	設定による	設定による	設定による	設定による	設定による
リファレンス番号	無	無	無	無	無	無	有
PatturnBarcode	無	無	無	無	無	無	有*2
PatturnDesignator	無	無	無	無	無	無	有*2
ノズルホルダアドレス	無	無	無	無	無	無	有*2
ノズルチェンジャアドレス	無	無	無	無	無	無	有*2
ノズルブロックキットシリアル	無	無	無	無	無	無	設定による

*1：NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種も含みます。
*2：NPM 系設備の、NPM 機種のみサポートします。
*3：設備機種により搬入/搬出時間が出力されるもの、搬出時間のみ出力されるものがあり、NPM と CM は後者搬出時間のみ出力される機種です。搬入時間が出力されていないため、トレースデータとしては搬入時間の欄にも搬出時間を入力、表示しております。

1.4.3 供給タイプ機能比較表

■ 部品供給タイプ毎のトレーサビリティーレベルを以下に示します。

	BM 系					CM/DT 系					NPM 系*2				
	リール	トレイ	バルク	スティック	その他	リール	トレイ	バルク	スティック	その他	リール	トレイ	バルク	スティック	その他
基板トレース	対象外														
部品トレース	有	有	無	無	無	有	条件付き*1	無	無	無	有	無	無	無	無
実装点トレース	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	有	無	無	無

*1：トレースデータはリアルタイムで収集されなければなりません。
後処理で収集することはできません。
*2：NPM 系設備として AM100 も含みます。

= MEMO =

2. 設定

この章では、基板バーコードから得られる各種設定項目について説明しています。

2.1 概要

基板バーコードから得られるモデル ID、シリアル番号、部品バーコードから取られる部品情報（ベンダー、ロット等）に関する設定項目について説明します。

また、トレーサビリティーを行なうために必要な設備設定手順を説明します。

2.2 設定

2.2.1 CIMC の設定

■ ルートエディター

設定を始める前に、全てのハードウエアが正しく接続されていること、ルートエディター/システム構成でラインの作成および設定が完了していることを確認してください。

☞ルートエディター/システム構成の詳細については、[導入編]マニュアルを参照してください。

- CM/DT 系設備
  - モジュールの先頭設備に LMNC を設定します。
  - モジュールのインターフェースとして PT200 を設定します。
  - モジュールの先頭設備ゾーンに基板スキャナーを設定します。
  - モジュール内の追加された各設備ゾーンに VLMNC（仮想 LMNC）を設定します。
  - モジュールに CCS スキャナーを 1 台以上設定します。（PanaCIM/材料照合を使う場合）

- NPM 系設備
  - モジュールのインターフェースとして LNB を設定します。
  - モジュールの実ライン・仮想ラインを管理する DGS を設定します。
  - モジュールに CCS スキャナーを 1 台以上設定します。（PanaCIM/材料照合を使う場合）

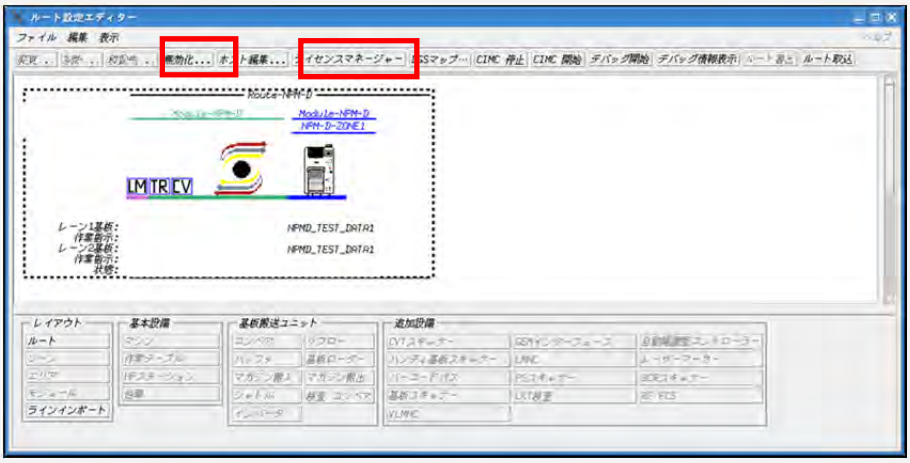
  ＊ NPM 系設備として AM100/SPD/SPG/SPG2/SPV/SP70 機種も含みます。以降の NPM 系設備に関する説明も同様です。

- BM 系設備
  - ゾーンに LMNC を設定します。
  - ゾーンに基板スキャナーを設定します。
  - ゾーンに CVT スキャナーを 1 台以上設定します。

  ＊ BM 系設備は、本バージョンではサポートしていません。以降の BM 系設備に関する説明も同様です。

● ライセンス設定

PanaCIM/トレーサビリティーを使用する前に、PanaCIM コントローラーのルートエディターでライセンスを有効にしておく必要があります。

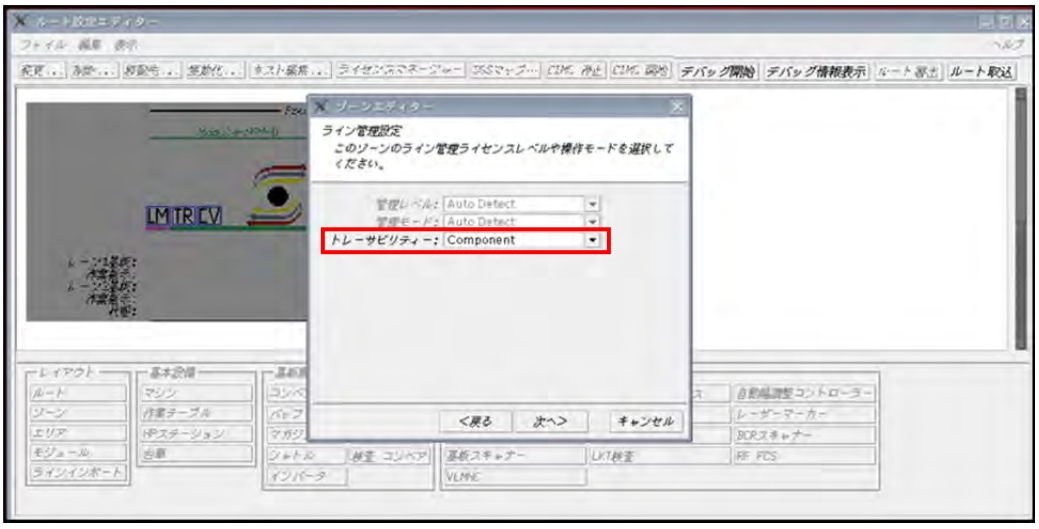
手順	操作
1	PanaCIMコントローラーのアプリケーションツールバーから、<ルートエディター>を開きます。 
2	ライセンス設定を変更するルートを選択し、ルートを[無効化]します。 
3	ツールバーから、<ライセンスマネージャー>を起動します。

手順	操作
4	<選択可能なライセンス>のセクションで、各モジュール/ゾーンに対し使用するライセンスを選択します。 PanaCIM/トレーサビリティーを利用する場合は、下記項目を有効にします。 • **トレーサビリティー**:ゾーン毎にライセンスを有効にします。 • **材料照合**: モジュール/ゾーン毎にライセンスを有効にします。(必須ではありませんが、部品を特定するために必要なライセンスです。)  * ルートエディターで有効となっているラインは緑色で表示されます。ライセンス設定を変更するには、ラインを無効化してください。
5	ライセンスの設定が完了したら、**[保存]**をクリックして終了します。

● ルート設定

ゾーンエディターを使用して、モジュール内のゾーンの設定を行います。ゾーンエディターの<ライン管理設定>画面でトレーサビリティーレベルを選択してください。トレーサビリティーレベルは、ラインエディターでモジュールの設定を行った後に表示されます。

詳しくは、[導入編]マニュアルをご参照ください。また、トレーサビリティーレベルについては、本編 1.4 章をご参照ください



「トレーサビリティー」に設定できるトレーサビリティーレベルを以下に示します。

None : 「トレース無し」
Panel : 「基板トレース」
Component : 「部品トレース」
Placement : 「実装点トレース」

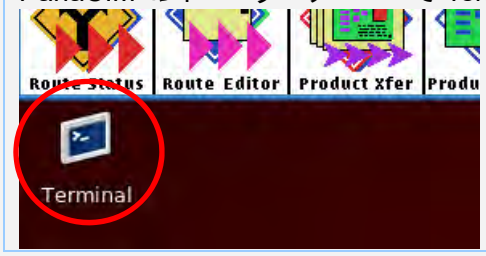
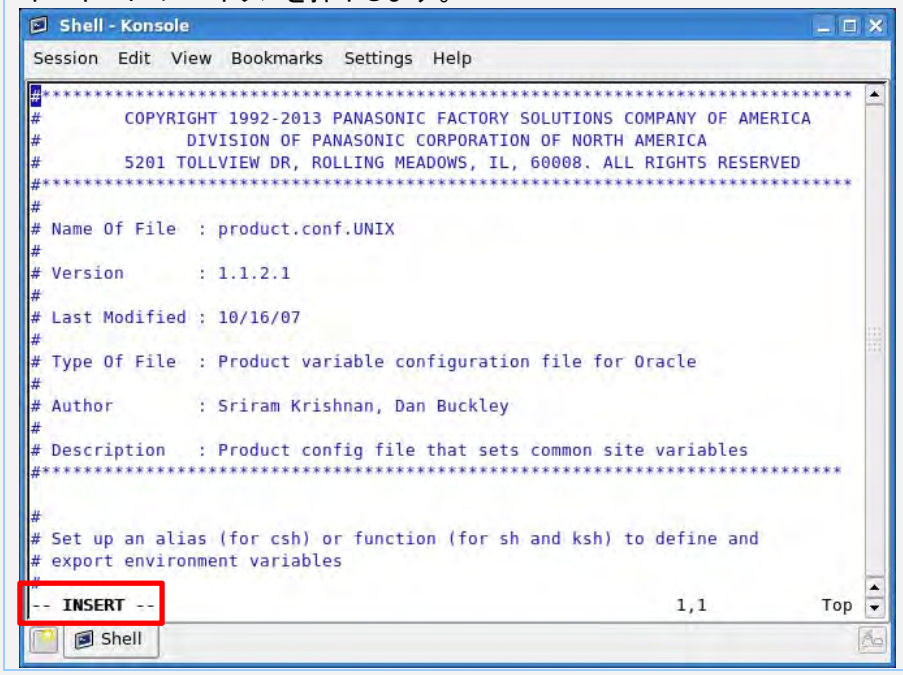
2.2.2 印刷機のトレース設定

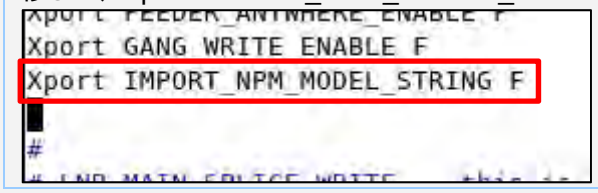
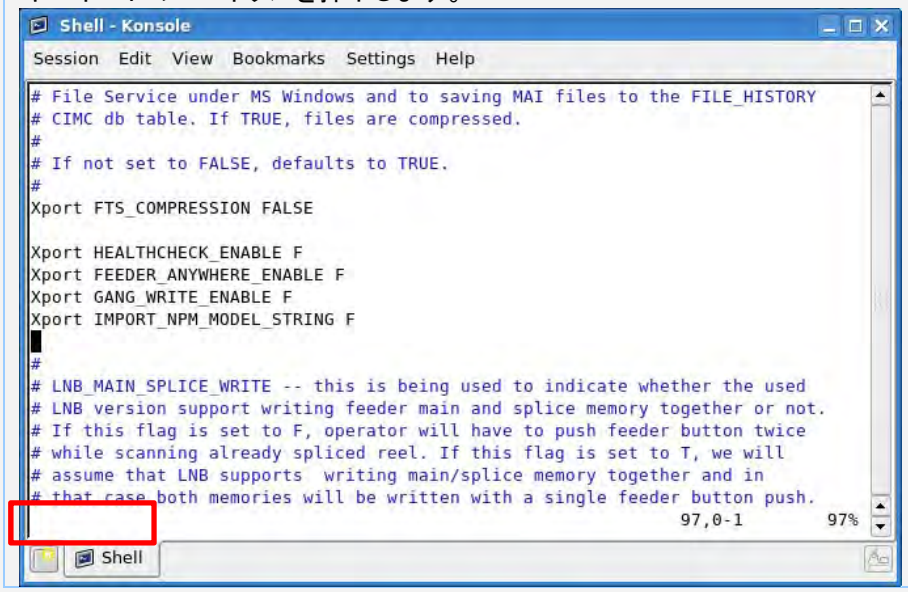
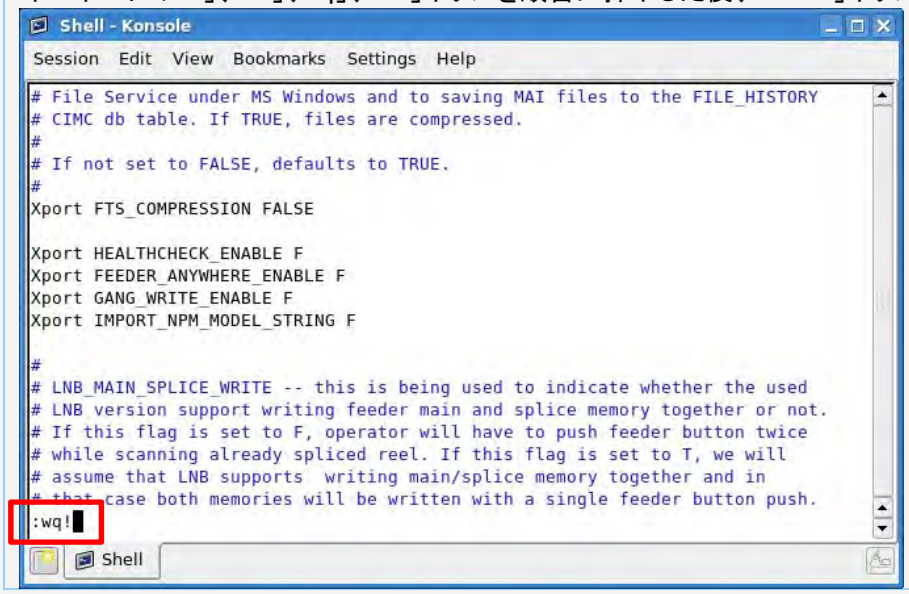
印刷機でトレースを行なう場合の設定について説明します。

■ 設定ファイル”product.conf”の編集

テキストエディターを使用して、PanaCIM コントローラーサーバーの”/home/panadmin/config/product.conf”ファイルの編集を行ないます。”product.conf”ファイル編集後は、設定を反映するために PanaCIM コントローラーサーバーの再起動を行なってください。

※本設定は DGS の実装機生産データに設定されたモデル ID の自動登録を抑止するものです。
設定を行なうことにより、後述する印刷機生産データのモデル ID との競合を防ぐことを目的としています。

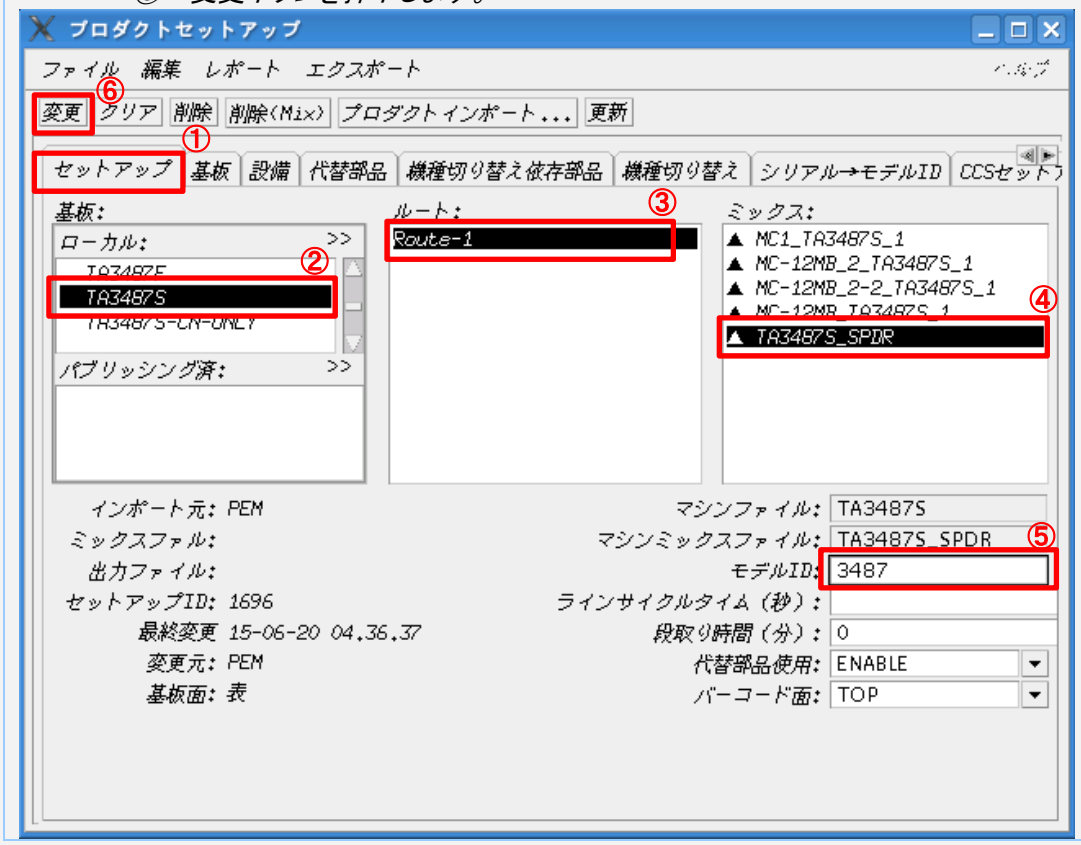
手順	操作
1	PanaCIMコントローラーサーバーで“Terminal”を起動します。 
2	“Terminal”でコマンド “cd /home/panadmin/config” を実行します。
3	“Terminal”で、コマンド “vi product.conf” を実行します。 CIMC-SRV:panadmin> cd /home/panadmin/config/ CIMC-SRV:panadmin> cp product.conf product.conf_bk20150714 CIMC-SRV:panadmin> vi product.conf
4	キーボードのInsボタンを押下します。 

手順	操作
5	キーボードの下矢印カーソルを押して、”Xport IMPORT_NPM_MODEL_STRING **T**”行に移して、”Xport IMPORT_NPM_MODEL_STRING **F**”に修正します。 
6	キーボードのEscボタンを押下します。 
7	キーボードの「:」、「w」、「q」、「！」ボタンを順番に押下した後、「Enter」ボタン押下します。 
8	設定を反映するためにPanaCIMコントローラーサーバーの再起動を行ないます。

■ プロダクトセットアップ

プロダクトセットアップを使用して、印刷機の生産データにモデル ID を登録します。新しい生産データが登録される都度、モデル ID の登録を行なう必要があります。

※モデル ID が登録されていない生産データのトレースデータは、PanaCIM システムに登録されないため注意してください。

手順	操作
1	PanaCIMメインメニューから“プロダクトセットアップ”を起動します。 
2	*“プロダクトセットアップ”で以下の手順を実施して、印刷機の生産データにモデルIDを登録します。* ① ***セットアップ**タブをクリックします。* ② *基板リストから対象**生産品種**を選択します。* ③ ***ルート**を選択します。* ④ ***ミックス**を選択します。* ⑤ ***モデルID**を入力します。生産品種を定義する唯一のモデルID（文字列）が、各々の生産品種の基板IDに含まれている必要があります。* ⑥ *変更ボタンを押下します。* 
3	手順 **2** を全ての印刷機の生産データに対して実施します。

2.2.3 設備の設定

■ CM/DT 系

● 設備設定

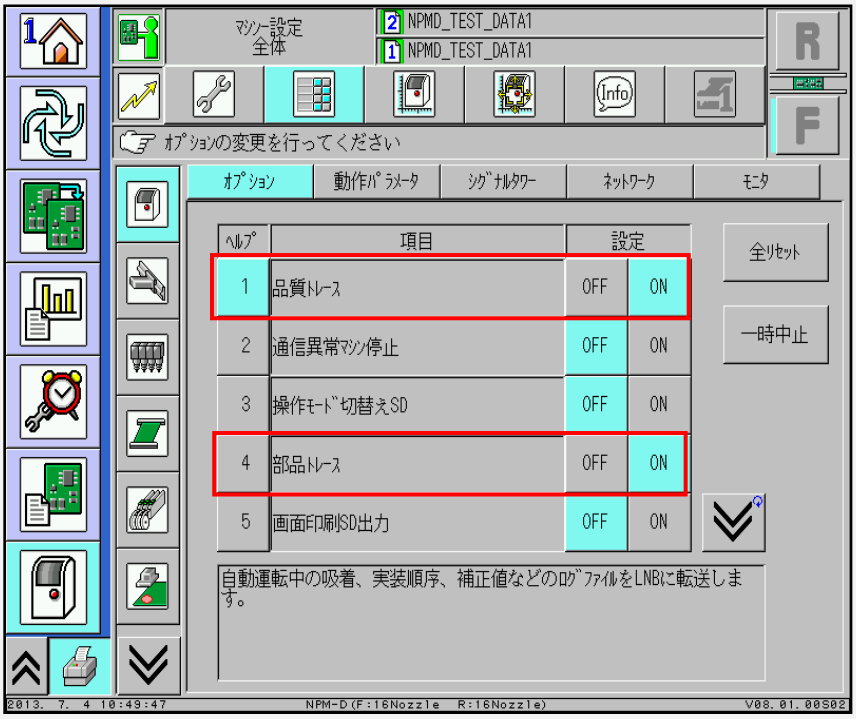
CM/DT 系設備でトレーサビリティーを行うために必要な設備と PT200 の設定は、弊社サービスマンにて行います。

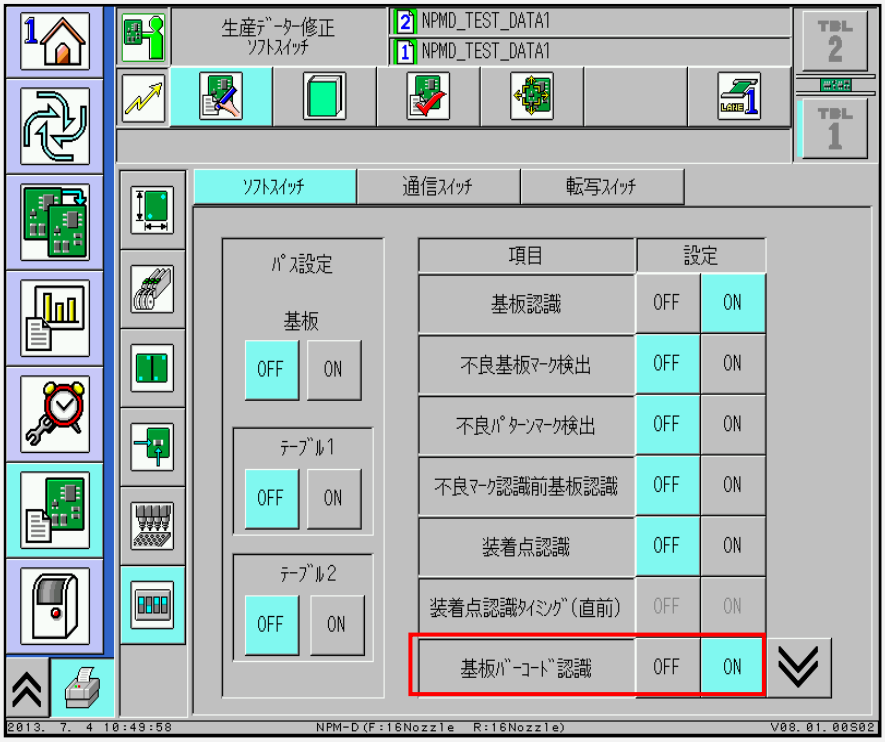
■ NPM 系

● 設備設定

NPM 系設備でトレーサビリティーを行なうために必要な設備設定手順を、下記に示します。

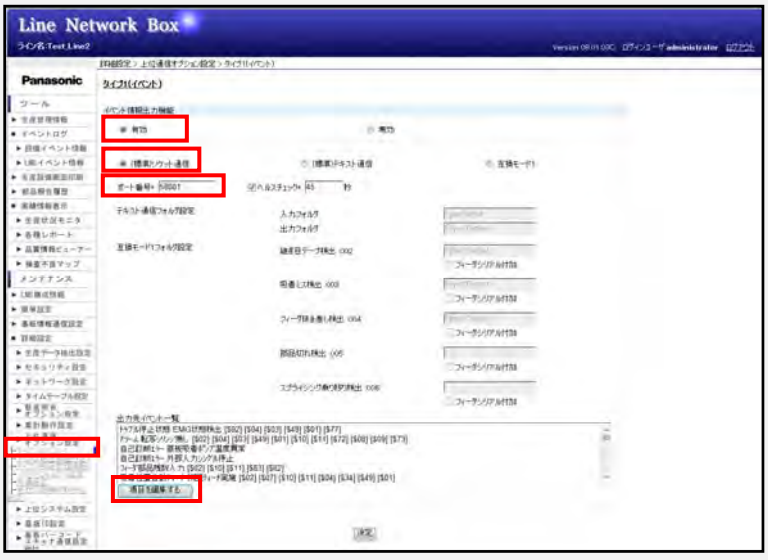
手順	操作
1	[設定]→[動作設定]→[全体]→[オプション]の順に開き、以下の設定を行ないます。 • **品質トレース**:ON • **部品トレース**:ON • **自動機種切り替え**:ON • **自動機種切り替えマーク認識**:ON(先頭の1台のみ、他は'OFF')

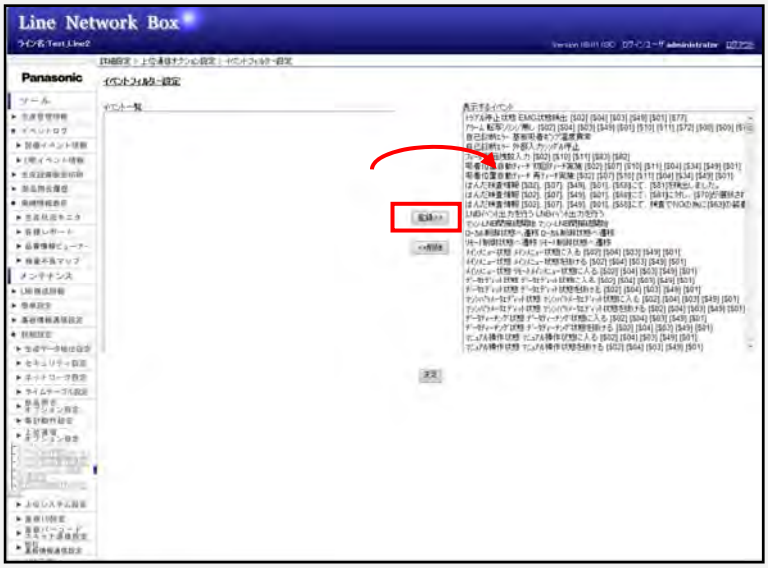


手順	操作
2	先頭の設備で、[生産データ]->[ソフトスイッチ]→[ソフトスイッチ]の順に開き、以下の設定を行ないます。 • **基板バーコード認識**:ON 
3	**バーコード情報**が、生産プログラムの設定(事項で説明)と同じか確認します。 下の図は、送信・受信ともOFFの例を示しています。 生産プログラムの設定が正しければ、以下のようになります。 • **先頭設備**:**送信**－ON、**受信**－OFF • **中間設備**:**送信**－ON、**受信**－ON • **最後尾設備**:**送信**－OFF、**受信**ON 

● LNB 設定

PanaCIM でトレーサビリティーデータを収集するために必要な設定を行います。

手順	操作
1	LNBにログインし、[詳細設定]→[上位システム設定]から<上位システム設定>を開き、以下の設定を行ないます。  • **PanaCIM設定**:有効
2	次に[上位システムオプション設定]から<タイプ1(イベント)>を開き、以下のように設定します。 • **イベント情報出力機能**:有効 • **通信方式**:(標準)ソケット通信 • **ポート番号**:58001 

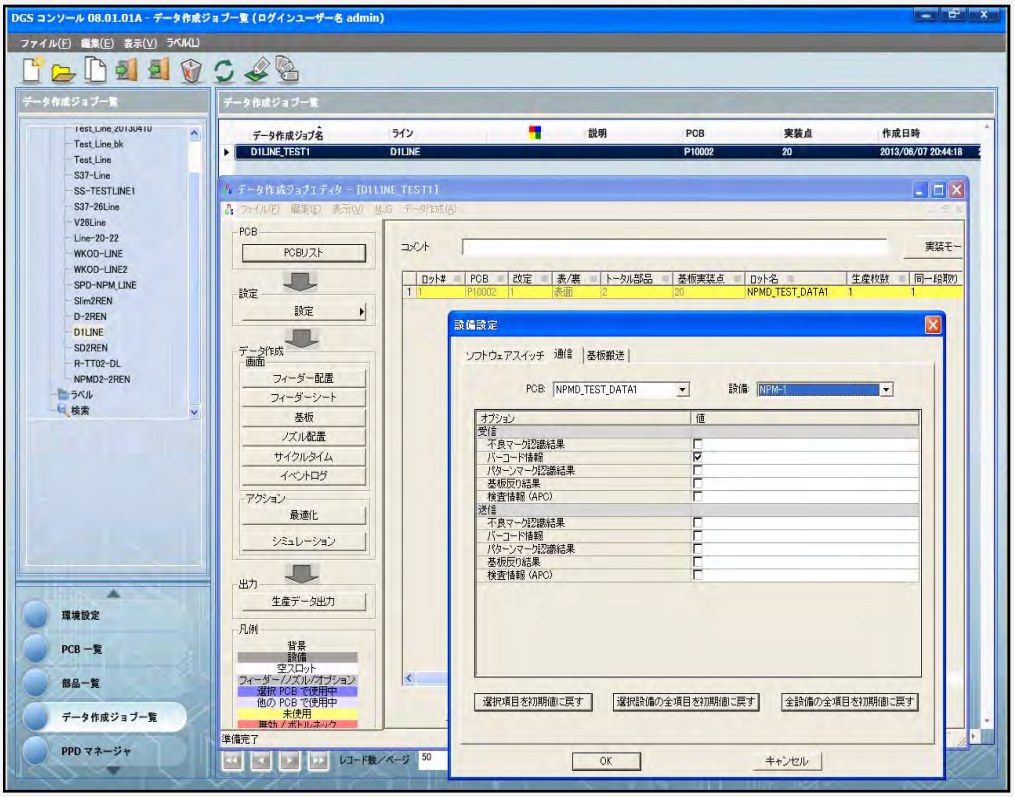
手順	操作
3	[項目を編集する]ボタンをクリックすると<イベントフィルター設定>画面が開きますので、全てのイベントを登録してください。 
4	次に、[上位システムオプション設定]から<タイプ2(他社部品照合)>を開き、以下のように設定します。 • **他社部品照合システム**:有効 • **通信方式**:(標準)ソケット通信 • **ポート番号**:58002 

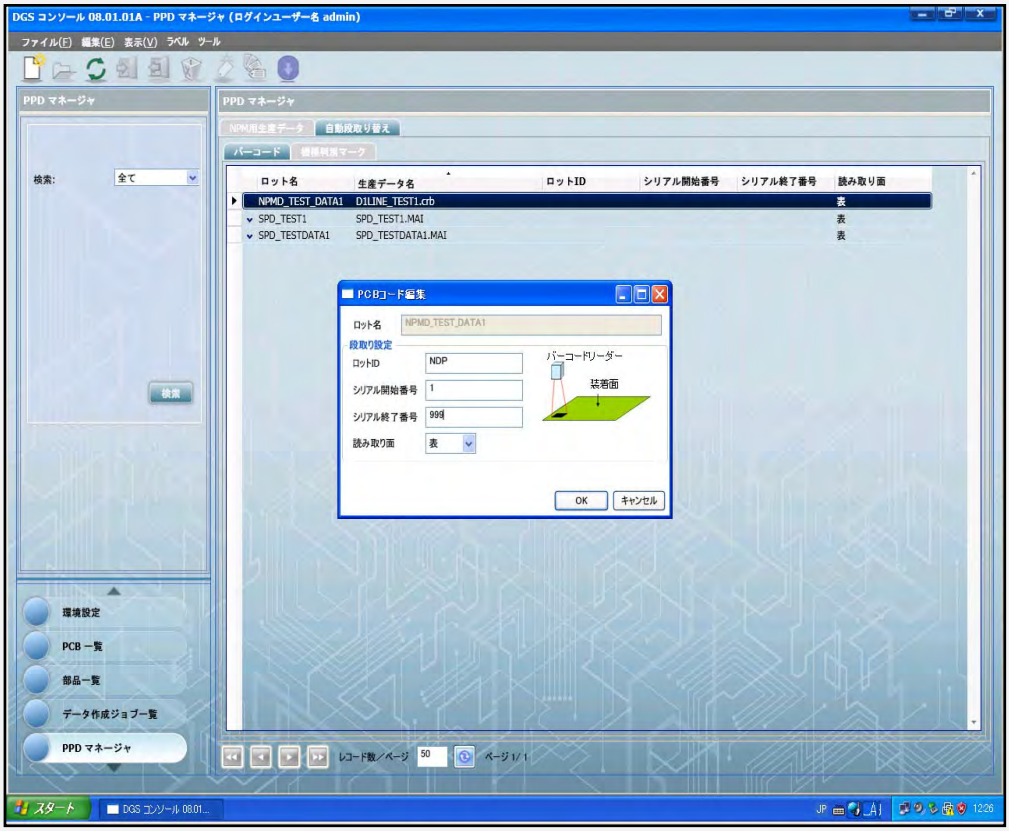
手順	操作
5	次に、[詳細設定]→[基板ID設定]から<基板ID設定>画面を開き、基板バーコードのパーサー設定として以下を設定します。 • 基板プレフィックス • ロットID • シリアル番号 

手順	操作
6	[プレフィックス設定]には表示画面に従って、基板バーコードの内容に合うようにプレフィックス値を抽出できるように設定します。  [ロットID設定]/[シリアル番号設定]でも同様に表示画面に従い、基板バーコードよりロットIDやシリアル番号が抽出できるように設定します。 又、ロットIDはPanaCIM上でモデルIDとして扱います。 <ロットID設定画面>  <シリアル番号設定画面> 

● DGS 設定

PanaCIM でトレーサビリティーデータを収集するために必要な設定を行います。

手順	操作
1	[DGSコンソールのデータ作成ジョブ]一覧で、[データ作成ジョブ]を開きます。開かれた<データ作成ジョブエディター>で、[設定]→[設備設定]→[通信]タブを開き[バーコード情報]の設定を行ないます。 設備の設置順序に応じて、下記のように設定してください。 • **先頭設備**:**送信**－ON、**受信**－OFF • **中間設備**:**送信**－ON、**受信**－ON • **最後尾設備**:**送信**－OFF、**受信**ON 

手順	操作
2	続いて、DGSコンソールの<PPDマネージャー>を開き、[自動機種切り替え]→[バーコード]の画面で、ロットIDを設定したいデータ作成ジョブファイル名の上で右クリックし**[新規作成]**を選択します。 <PCBコード編集>画面が開きますので、ロットID（PanaCIMのモデルID）とシリアル番号の開始・終了番号等を設定します。 

3. 機能 - レポート

この章では、トレース用帳票（レポート）について説明しています。

3.1 概要

■ PanaCIM-EE Web アプリケーション

PanaCIM/トレーサビリティーでは、様々な帳票（レポート）を作成することができます。帳票（レポート）はブラウザ（InternetExpoler11 以上）から PanaCIM アプリケーションサーバーにアクセスして起動し、PanaCIM Web アプリケーション上で作成できます。

☞ PanaCIM Web アプリケーションの詳細については、[基本操作編（Web アプリケーション）]を参照してください。



3.1.1 レポート一覧

下表は、選択可能なレポートの一覧です。

■ トレーサビリティー

レポート	表示内容
基板／部品トレーサビリティーレポート	製品の生産に使用されたすべての部品を表示します。
バーコードトレースレポート	基板情報や部品情報の全てのバーコード情報を基に、帳票を表示します。
部品／基板トレーサビリティーレポート	特定の部品、およびロットで生産された基板を表示します。不良部品を使って生産された基板を特定する際に役立ちます。
基板トレースレポート	生産時に実装機を通過した基板を一覧にして表示します。
基板保持トレースレポート	基板の生産が中断された設備の詳細を表示します。
検査／修理トレースレポート	トレースパラメータの全体を表す様々な特性を表示します。
装着荷重計測レポート	装着荷重計測のデータを表示します。

3.2 設定

3.2.1 フィルター条件

レポートのフィルター条件については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.2.2[フィルター条件]を参照してください。

3.3 操作

3.3.1 操作手順

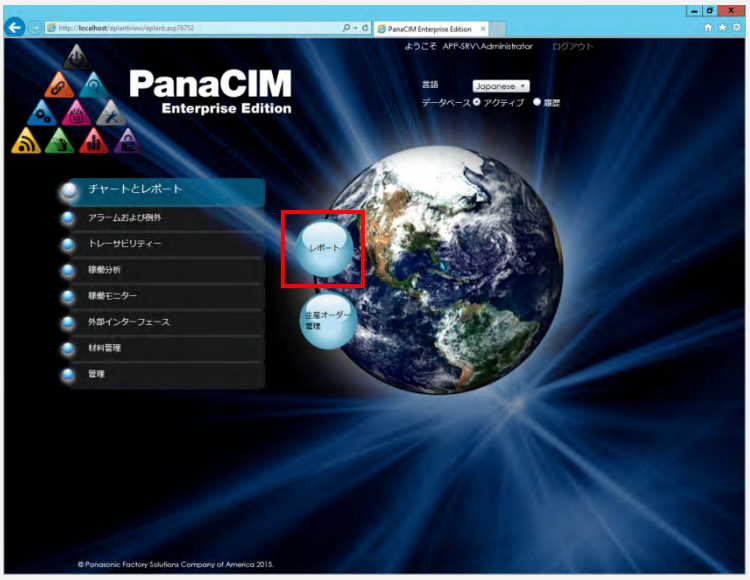
レポートの出力方法については、[基本操作編（Web アプリケーション）]3.3.1[操作手順]を参照してください。

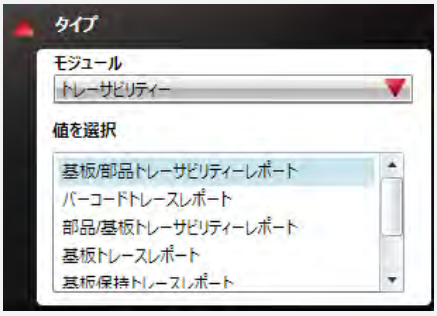
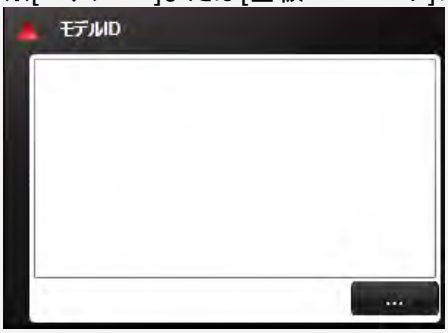
3.3.2 トレーサビリティーレポートの作成

下記のレポートは検索時に対象フィルターのいずれかを選択(複数選択可)しないとポップアップメッセージが表示されレポートが表示・出力されません。

レポート	対象フィルター条件
基板/部品トレーサビリティーレポート	モデル ID 基板バーコード
バーコードトレースレポート	部品番号 ロット番号 基板バーコード
部品/基板トレーサビリティーレポート	部品番号 ロット番号

以下に<基板/部品トレーサビリティーレポート>を表示する操作を説明します。

手順	操作
1	PanaCIM Web アプリケーションを起動します。
2	<チャートとレポート>メニューから<レポート>を選択します。 

手順	操作
3	〈タイプ〉-〈モジュール〉で[トレーサビリティー]、 〈値を選択〉で[基板/部品トレーサビリティーレポート]を選択します。 
4	各フィルタを選択します。 右下の[・・・]をクリックすると一覧選択できます。 ※[モデル ID]または[基板バーコード]フィルタ(複数可)の選択が必須です。  (表示の絞り込みが必要な場合、キーワード検索に全件一致もしくは部分一致で条件を入力し、再検索します。)  対象項目をチェックし OK をクリックします。
5	レポートが表示されます。 <10,000 件を超えた場合> メッセージが表示され CSV ファイルに出力するか中断して再検索するか選択します。 CSV ファイルに出力する場合、"OK"を選択します。 再検索の場合、"キャンセル"を選択します。 <CSV 出力の場合> "開く","保存","名前を付けて保存"の何れかを選択します。

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 本文中に記載のある社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
- 当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号
TEL: (092) 477-1205
FAX: (092) 477-1664

© Panasonic Smart Factory Solutions Co., Ltd. 2020
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan